IV - Manipulation



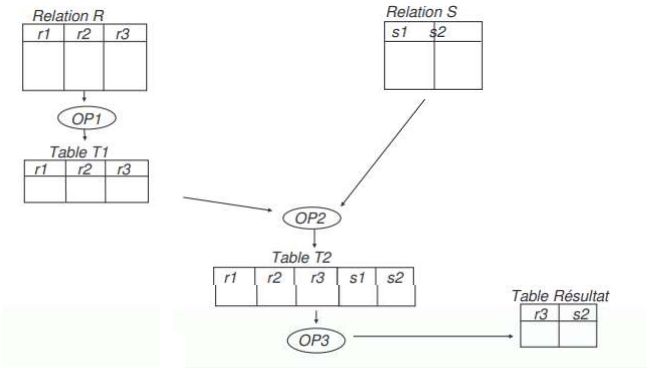
- Interroger, mais pourquoi ?

CLIENTS	NumCli	NomCli	DateNaiss	RueCli	CPCli	VilleCli
	1	DUPONT	12/11/1987	Rue Banc	31000	Toulouse
	2	DURAND	02/10/1998	Rue Gueux	31700	Saint Gaudens
	3	JEAN	06/01/2000	Rue Gir	33000	Bordeaux
	4	MICHUT	07/09/1976	Rue Bis	64000	Pau
	5	MICHUT	27/03/1998	Rue Elle	64100	Bayonne

FACTURE	NumFact	Date F	Num Cli#
	1	02/01/2022	1
	2	15/01/2022	2
	3	28/01/2022	1
	4	05/02/2022	3

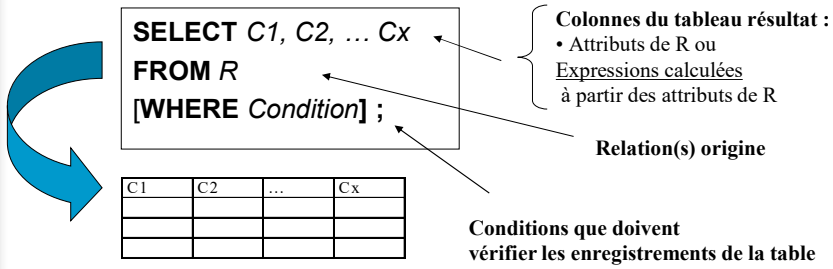
IV - Manipulation

- Bases théoriques



IV - Manipulation

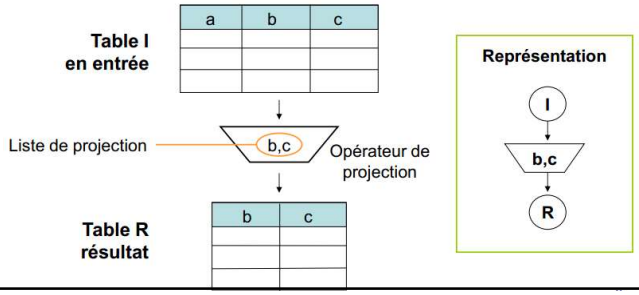
- Principe de l'interrogation
  - Interrogation déclarative
  - Requête écrite en une seule instruction
  - Résultat sous la forme d'un tableau à 2 dimensions
  - Structure type de l'interrogation d'une table



32

IV - Manipulation

- Opération de **Projection**
  - *Choix/Elimination des colonnes d'une table*
  - Principe
    - Construit un tableau résultat à partir **d'un ou plusieurs attributs** d'une relation (ou table) origine
    - Extraction verticale (colonne) sans élimination des doublons



33

IV - Manipulation



PRODUIT	NumProd	Desig	PU
	P1	Veste T50	300
	P2	Pantalon T40	70
	P3	Chemise T40	45
	P4	Chaussure T43	75
	P5	Veste T52	300

		Desig	
		Veste T50	
		Pantalon T40	
		Chemise T40	
		Chaussure T43	
		Veste T52	

Ex. 1 : Nom des produits proposés

?

?

Ex. 2 : Nom des clients ainsi que leur ville de résidence

34

34

IV - Manipulation

- Opération de **Projection en SQL**

SELECT *C1, C2, … Cx*
FROM *R* ;

PRODUIT	NumProd	Desig	PU
	P1	Veste T50	300
	P2	Pantalon T40	70
	P3	Chemise T40	45
	P4	Chaussure T43	75
	P5	Veste T52	300

– Exemples
  - Ex. 1 : Nom des produits proposés

```
SELECT Desig
FROM PRODUIT;
```

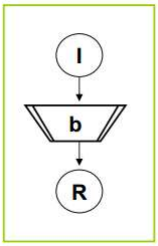
Voir la base de données

  - Ex. 2 : Nom des clients ainsi que leur ville de résidence

35

IV - Manipulation

- Eliminer les doublons



NomCli
DUPONT
DURAND
JEAN
MICHUT
MICHUT

SELECT **DISTINCT** NomCli
FROM CLIENTS;

NomCli
DUPONT
DURANDI
JEAN
MICHUT

36

IV - Manipulation



1- Donner la listes des code postaux et des villes présents dans la base clients

2- Donner la liste des différentes villes les clients

3- Trouver les différents prix des produits

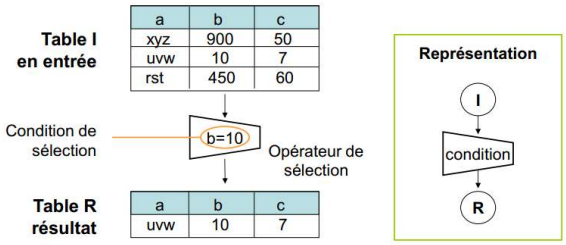
4- Donner les codes des produits facturés

37

37

IV - Manipulation

- Opération de **Restriction**
  - Choisir les lignes dans une table
    - celles qui correspondent à une condition de sélection
  - Principe
    - Construit un tableau résultat à partir d'un ou plusieurs tuples d'une relation (table) origine
    - Extraction horizontale (ligne)



38

IV - Manipulation

- **Restriction** avec une condition
  - Trouver les enregistrements (lignes) qui correspondent à la société ExpressLiv

LIVREUR	NumLiv	RaisonSoc	Tel
	1	Rapid-Liv	0562262626
	2	ExpressLiv	0531323334

NumLiv	RaisonSoc	Tel
2	ExpressLiv	0531323334

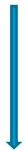
  - Trouver les enregistrements (lignes) qui correspondent à la facture F3

39

IV - Manipulation

- **Restriction** avec plusieurs conditions
  - Trouver les enregistrements de la facture F1 pour lesquels 1 seul produit a été facturé

LigneF	NumFact#	NumProd#	Qte
	F1	P1	1
	F1	P2	2
	F1	P3	1
	F1	P4	2
	F2	P1	1
	F3	P2	2
	F3	P3	3
	F4	P3	35



NumFact#	NumProd#	Qte
F1	P1	1
F1	P3	1

40

IV - Manipulation

- Opération de **Restriction en SQL**
  - Syntaxe

```
SELECT *
FROM R
WHERE Condition_Sélection ;
```

Tous les attributs

Expression permettant de sélectionner les tuples désirés

  - Condition de sélection
    - Expression simple : Attribut Opérateur Valeur
    - Combinaison d'expressions simples avec les opérateurs AND, OR et NOT

Valeur simple ou calculée à partir d'autres attribut

41

IV - Manipulation

- Opérateurs de comparaison pour la **restriction**
  - Opérateurs de comparaison
    - Opérateurs classiques : **<, >, <=, >=, <>**
    - **Like, Not Like** : Compare un attribut avec une expression :

      Attribut **LIKE** Expression ; Ex. d'expression : "A*A" ou "A?A"

    - **Between, Not Between** : Déterminent si la valeur d'une expression ou d'un attribut est comprise (ou pas) dans un intervalle de valeurs donné

      Exemple : Note **BETWEEN** 10 **AND** 20

    - **Is Null, Is Not Null** : permet de tester si un attribut contient ou pas une valeur
  - Exemples
    - Toutes les caractéristiques des clients habitant Bordeaux
    - Toutes les caractéristiques des produits entre 50 et 70 €
    - Toutes les caractéristiques des clients pour lesquels on connait la date de naissance

42

IV- Manipulation



- Trouver les enregistrements (lignes) qui correspondent à la société ExpressLiv
- Trouver les enregistrements de la facture 1 pour lesquels 1 seul produit a été facturé
- Quels sont les caractéristiques des produits entre 100 et 150 euros

43

43

IV- Manipulation

- Combinaison **Restriction** et **Projection**
  - Choisir des colonnes parmi des lignes sélectionnées par la restriction
  - Principe
    - Permet de sélectionner certains attributs (ou calculs sur attributs) de certains tuples d'une table
    - **Combinaison des extractions verticales et horizontales**
  - Exemples
    - Nom des clients de la Gironde (33) ou des Pyrénées Atlantiques (64)
    - Code et prix des vestes
    - Code des pantalons à moins de 70 €
    - Code des factures contenant les produits P1 ou P2